Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

3.1 Команды для работы с файлами и каталогами 7
3.2 Копирование файлов и каталогов 7
3.3 Перемещение и переименование 7
3.4 Права доступа 7
3.5 Анализ файловой системы 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**

4.1 Команды для работы с файлами и каталогами 9
4.2 Выполнение практических заданий 11

5 Выводы **17**

6 Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Выполнение команд cp и mkdir 9
4.2 Выполнение команд mv 10
4.3 Изменение прав доступа файла may 10
4.4 Проверка наличия файла io.h и его копирование 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов, а также приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами: `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`.
2. Изучить команды копирования (`cp`), перемещения и переименования (`mv`) файлов и каталогов.
3. Освоить механизм прав доступа к файлам и каталогам, научиться изменять права с помощью команды `chmod`.
4. Выполнить практические упражнения по работе с файлами и каталогами.
5. Изучить команды для анализа файловой системы: `mount`, `df`, `fsck`, а также команду `kill` для управления процессами.

3 Теоретическое введение

3.1 Команды для работы с файлами и каталогами

Для создания текстового файла используется команда `touch`. Для просмотра содержимого файлов применяются: - `cat` — для файлов небольшого размера; - `less` — для постраничного просмотра; - `head` — для вывода первых строк (по умолчанию 10); - `tail` — для вывода последних строк (по умолчанию 10).

3.2 Копирование файлов и каталогов

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Основные опции: - `-i` — запрос подтверждения о перезаписи файла; - `-r` — рекурсивное копирование каталогов.

3.3 Перемещение и переименование

Команда `mv` используется для перемещения и переименования файлов и каталогов. Опция `-i` позволяет запросить подтверждение при перезаписи.

3.4 Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права доступа, которые определяют возможности чтения (`r`), записи (`w`) и выполнения (`x`) для трёх категорий

пользователей: владельца (u), группы (g) и остальных (o). Изменение прав выполняется командой `chmod` с символьной или восьмеричной записью режима.

3.5 Анализ файловой системы

Для просмотра смонтированных файловых систем используется команда `mount` без параметров. Файл `/etc/fstab` содержит информацию о точках монтирования. Команда `df` показывает свободное пространство на дисках, а `fsck` используется для проверки и восстановления целостности файловой системы.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Команды для работы с файлами и каталогами

4.1.1 Примеры с touch, cp, mv

Первым этапом работы было выполнение примеров, приведённых в описании лабораторной работы. Был создан файл abc1 с помощью команды touch, затем выполнено его копирование в файлы april и may. После создания каталога monthly в него были скопированы файлы april и may, а затем создана копия файла may с именем june внутри того же каталога.

Далее был создан каталог monthly.00, в который рекурсивно скопировано содержимое каталога monthly, после чего каталог monthly.00 был скопирован в /tmp.

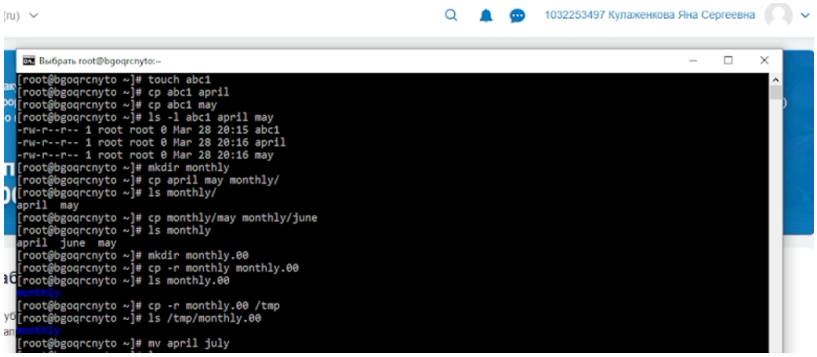

Рисунок 4.1: Выполнение команд cp и mkdir

4.1.2 Перемещение и переименование файлов и каталогов

После выполнения операций копирования был продемонстрирован функционал команды `mv`. Файл `april` был переименован в `july`, затем файл `july` перемещён в каталог `monthly.00`. Каталог `monthly.00` был переименован в `monthly.01`. Также была выполнена проверка, что исходный файл `july` больше не находится в домашнем каталоге.

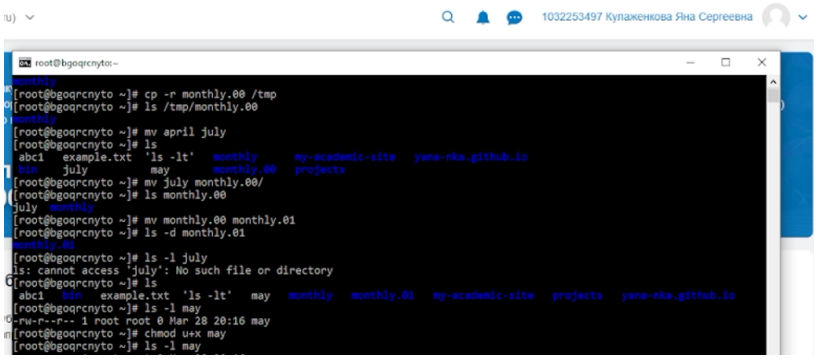

Рисунок 4.2: Выполнение команд mv

4.1.3 Изменение прав доступа

Для демонстрации изменения прав доступа был создан файл `may`. Командой `chmod u+x may` владельцу файла было добавлено право на выполнение. После выполнения команды права файла изменились с `-rw-r--r--` на `-rwxr--r--`, что было подтверждено командой `ls -l`.

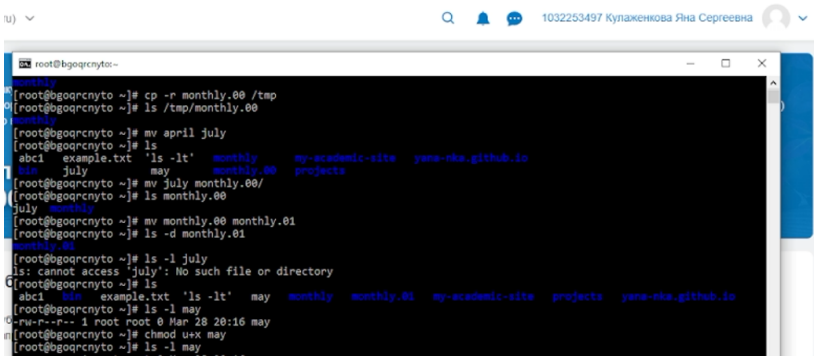

Рисунок 4.3: Изменение прав доступа файла may

4.2 Выполнение практических заданий

4.2.1 Задание 2. Работа с файлами и каталогами

4.2.1.1 2.1. Копирование файла из `/usr/include/sys/` в домашний каталог

Для выполнения задания была проверена доступность файла `io.h` в каталоге `/usr/include/sys/`. Файл присутствовал, поэтому командой `cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment` он был скопирован в домашний каталог с именем `equipment`.

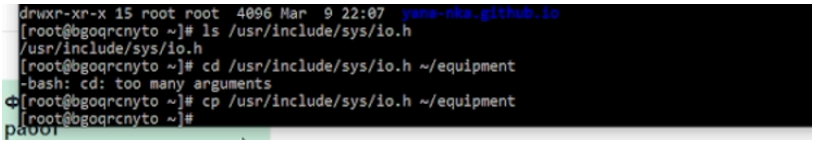

Рисунок 4.4: Проверка наличия файла io.h и его копирование

4.2.1.2 2.2. Создание директории `~/ski.plases`

Командой `mkdir ~/ski.plases` был создан каталог `ski.plases` в домашнем каталоге.

4.2.1.3 2.3. Перемещение файла `equipment` в каталог `~/ski.plases`

Файл `equipment` был перемещён в созданный каталог командой `mv ~/equipment ~/ski.plases/`.

4.2.1.4 2.4. Переименование файла в `equiplist`

Внутри каталога `~/ski.plases` файл `equipment` был переименован в `equiplist` командой `mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist`.

4.2.1.5 2.5. Создание файла abc1 и копирование с переименованием

Командой touch ~/abc1 был создан файл abc1 в домашнем каталоге, затем он был скопирован в каталог ~/ski.plases с именем equiplist2 командой cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2.

4.2.1.6 2.6. Создание каталога equipment в ~/ski.plases

Внутри каталога ~/ski.plases командой mkdir был создан подкаталог equipment.

4.2.1.7 2.7. Перемещение файлов в каталог equipment

Файлы equiplist и equiplist2 были перемещены в созданный подкаталог equipment командой mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/.

4.2.1.8 2.8. Создание и перемещение каталога с переименованием

Командой mkdir ~/newdir был создан каталог newdir в домашнем каталоге, затем он был перемещён в каталог ~/ski.plases и переименован в plans командой mv ~/newdir ~/ski.plases/plans.

4.2.2 Задание 3. Определение опций chmod

Для задания прав доступа к файлам и каталогам были определены необходимые команды chmod:

1. Для каталога australia с правами drwxr--r--:

```
mkdir australia
chmod u=rwx,g=r,o=r australia
```

2. Для каталога play с правами drwx--x--x:

```
mkdir play
chmod u=rwx,g=x,o=x play
```

3. Для файла `my_os` с правами `-r-xr--r--`:

```
touch my_os
chmod u=rx,g=r,o=r my_os
```

4. Для файла `feathers` с правами `-rw-rw-r--`:

```
touch feathers
chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
```

4.2.3 Задание 4. Выполнение упражнений

4.2.3.1 4.1. Просмотр содержимого `/etc/passwd`

Командой `cat /etc/passwd` было просмотрено содержимое файла, содержащего информацию о пользователях системы.

4.2.3.2 4.2. Копирование `~/feathers` в `~/file.old`

Выполнена команда `cp ~/feathers ~/file.old`.

4.2.3.3 4.3. Перемещение `~/file.old` в `~/play`

Выполнена команда `mv ~/file.old ~/play/`.

4.2.3.4 4.4. Копирование каталога `~/play` в `~/fun`

Выполнена команда `cp -r ~/play ~/fun`.

4.2.3.5 4.5. Перемещение `~/fun` в `~/play` с переименованием в `games`

Выполнена команда `mv ~/fun ~/play/games`.

4.2.3.6 4.6. Лишение владельца права на чтение файла ~/feathers

Выполнена команда chmod u-r ~/feathers. После этого права файла стали --w-rw-r--.

4.2.3.7 4.7. Попытка просмотра файла ~/feathers командой cat

При попытке выполнить cat ~/feathers система выдала сообщение об отказе в доступе: Permission denied, так как владелец не имеет права на чтение.

4.2.3.8 4.8. Попытка копирования файла ~/feathers

При попытке выполнить cp ~/feathers ~/test_copy также возникла ошибка Permission denied, поскольку для чтения исходного файла необходимо право на чтение.

4.2.3.9 4.9. Восстановление права на чтение

Выполнена команда chmod u+r ~/feathers, после чего права файла вернулись к исходным -rw-rw-r--.

4.2.3.10 4.10. Лишение владельца права на выполнение каталога ~/play

Выполнена команда chmod u-x ~/play.

4.2.3.11 4.11. Попытка перехода в каталог ~/play

При попытке выполнить cd ~/play произошла ошибка Permission denied, так как для входа в каталог необходимо право на выполнение (x).

4.2.3.12 4.12. Восстановление права на выполнение

Выполнена команда chmod u+x ~/play, после чего переход в каталог стал возможен.

4.2.4 Задание 5. Изучение команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

4.2.4.1 Команда `mount`

Назначение: монтирование файловых систем.

Пример использования:

```
# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
mount

# [illegible] [illegible] /dev/sdb1 [illegible] [illegible] /mnt/data
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data
```

4.2.4.2 Команда `fsck`

Назначение: проверка и восстановление целостности файловой системы.

Пример использования:

```
# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] /dev/sda1
sudo fsck /dev/sda1

# [illegible] [illegible] [illegible]
sudo fsck -y /dev/sda1
```

4.2.4.3 Команда `mkfs`

Назначение: создание файловой системы на устройстве.

Пример использования:

```
# [illegible] [illegible] [illegible] ext4 [illegible] /dev/sdb1
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

```
# [illegible] [illegible] [illegible] FAT32
sudo mkfs.vfat /dev/sdc1
```

4.2.4.4 Команда `kill`

Назначение: отправка сигналов процессам (по умолчанию — завершение процесса).

Пример использования:

```
# [illegible] [illegible] [illegible] PID 1234
kill 1234

# [illegible] [illegible] [illegible]
kill -9 1234

# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
killall firefox
```

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены основные команды для работы с файлами и каталогами в операционной системе Linux:

- Получены навыки создания файлов (`touch`), просмотра содержимого (`cat`, `less`, `head`, `tail`).
- Освоены операции копирования (`cp`) с использованием опций `-i` и `-r`, а также перемещения и переименования (`mv`).
- Изучена система прав доступа к файлам и каталогам, приобретены навыки изменения прав с помощью команды `chmod` как в символьном, так и в восьмеричном формате.
- Выполнены практические упражнения, демонстрирующие работу с файлами и каталогами в различных сценариях.
- Изучены команды для анализа файловой системы (`mount`, `df`, `fsck`) и управления процессами (`kill`).

Полученные навыки являются фундаментальными для работы в среде Linux и необходимы для дальнейшего изучения операционной системы и администрирования.

6 Список литературы

1. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. Лабораторная работа №5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.
2. The Linux Command Line. URL: https://linuxcommand.org/
3. man-страницы команд: `touch`, `cp`, `mv`, `chmod`, `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`